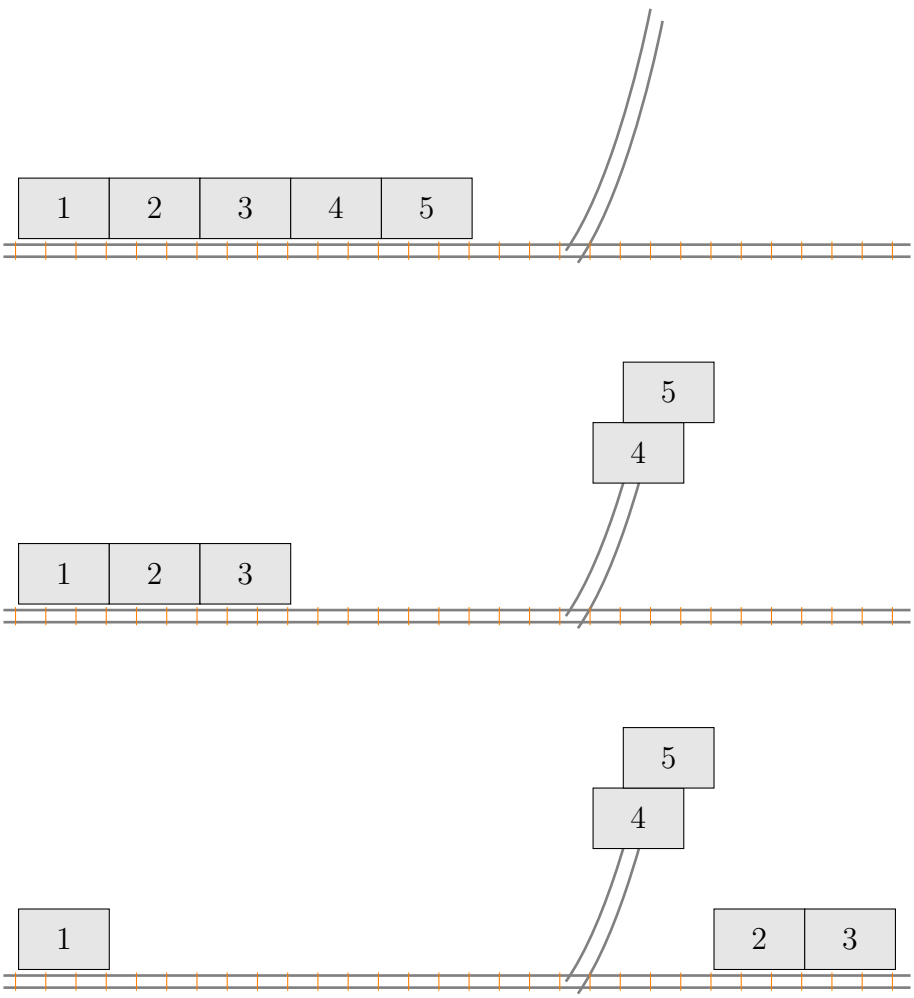
Problem S4: Minecarts

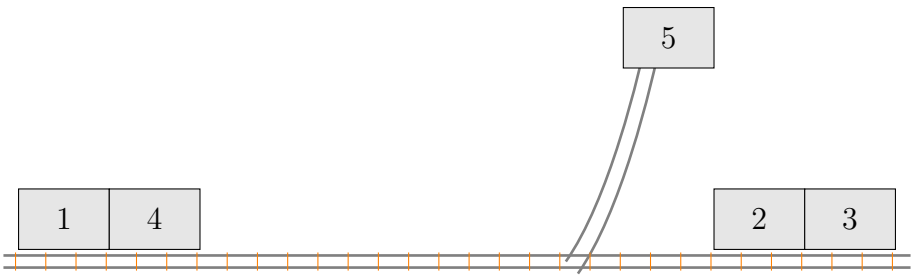
Problem Description

Steve has N minecarts labelled from 1 to N lined up on a track in a row from left to right. Initially, there are a_i gems in the i-th minecart.

Steve wants the minecarts to be arranged in a row such that the number of gems in each minecart is non-decreasing from left to right. To do this, he plans to build a side track to the right of all of the minecarts that splits off from the main track. Steve can move minecarts that are on the left of the side track into the side track, allowing other minecarts on its left to move past it on the main track. Minecarts moved into the side track can be moved back into the main track one at a time: a minecart on the side track will move back to the left of the side track and to the right of all other minecarts which are on the left of the side track. The last minecart moved into the side track must be the first minecart to be moved back out: that is, the side track follows a last-in, first-out method. The side track can be used any number of times. Finally, once a minecart is moved to the right of the side track, it can no longer be moved to the left. Below is an example sequence of moves that can be made with 5 minecarts beginning from the initial position:



La version française figure à la suite de la version anglaise.



Steve has K spare gems, and he can distribute any number of them into the minecarts that are **empty**. Steve has yet to build the side track, and he wants to limit the side track capacity to save work. A side track with a specific capacity can only store up to that many minecarts. For example, if the side track had a capacity of 1, we would not be able to make the moves in the diagrams above, which would require a capacity of at least 2. Given that Steve places his spare gems into the minecarts optimally, what is the minimum capacity of the side track that needs to be built?

Input Specification

The first line of input will consist of two space-separated integers N and K ($1 \leq N \leq 3 \times 10^5$, $0 \leq K \leq 10^{12}$).

The next line contains N integers $a_1, \ldots, a_n$ ($0 \leq a_i \leq 10^6$), where the i-th integer indicates the number of gems in the i-th minecart.

The following table shows how the available 15 marks are distributed:

Marks Awarded	**Bounds on N**	**Bounds on K**
2 marks	$1 \leq N \leq 5\,000$	$K = 0$
2 marks	$1 \leq N \leq 5\,000$	$K = 10^{12}$
2 marks	$1 \leq N \leq 5\,000$	$0 \leq K \leq 10^{12}$
3 marks	$1 \leq N \leq 3 \times 10^5$	$K = 0$
3 marks	$1 \leq N \leq 3 \times 10^5$	$K = 10^{12}$
3 marks	$1 \leq N \leq 3 \times 10^5$	$0 \leq K \leq 10^{12}$

Output Specification

Output a single integer, the minimum capacity of the side track that needs to be built given that Steve distributes up to K gems among the empty minecarts optimally.

Sample Input 1

```
4 14
5 0 4 0
```

La version française figure à la suite de la version anglaise.

Output for Sample Input 1

```
1
```

Explanation of Output for Sample Input 1

One optimal distribution is to put 6 of the spare gems into minecart 2 and 7 of the spare gems into minecart 4. Note that this distribution does not use all of the spare gems.

We can then build a side track of capacity 1. We can then arrange the minecarts in non-decreasing order as follows:

1. Move minecart 4 past the side track
2. Move minecart 3 into the side track
3. Move minecart 2 past the side track
4. Move minecart 1 past the side track
5. Move minecart 3 out of the side track
6. Move minecart 3 past the side track

Sample Input 2

```
4 8
5 0 4 0
```

Output for Sample Input 2

```
2
```

Explanation of Output for Sample Input 2

One optimal distribution is to put all 8 spare gems into minecart 4.

Then we can build a side track of capacity 2. We can then arrange the minecarts in non-decreasing order as follows:

1. Move minecart 4 past the side track
2. Move minecart 3 into the side track
3. Move minecart 2 into the side track
4. Move minecart 1 past the side track
5. Move minecart 2 out of the side track
6. Move minecart 3 out of the side track
7. Move minecart 3 past the side track
8. Move minecart 2 past the side track

La version française figure à la suite de la version anglaise.

Sample Input 3

```
4 123456789
40 30 20 10
```

Output for Sample Input 3

```
3
```

Explanation of Output for Sample Input 3

Since there are no empty minecarts, there is only one possible distribution of spare gems: no spare gems are used at all.

Then we can build a side track of capacity 3. We can then arrange the minecarts in non-decreasing order as follows:

1. Move minecart 4 into the side track
2. Move minecart 3 into the side track
3. Move minecart 2 into the side track
4. Move minecart 1 past the side track
5. Move minecart 2 out of the side track and then past the side track
6. Move minecart 3 out of the side track and then past the side track
7. Move minecart 4 out of the side track and then past the side track

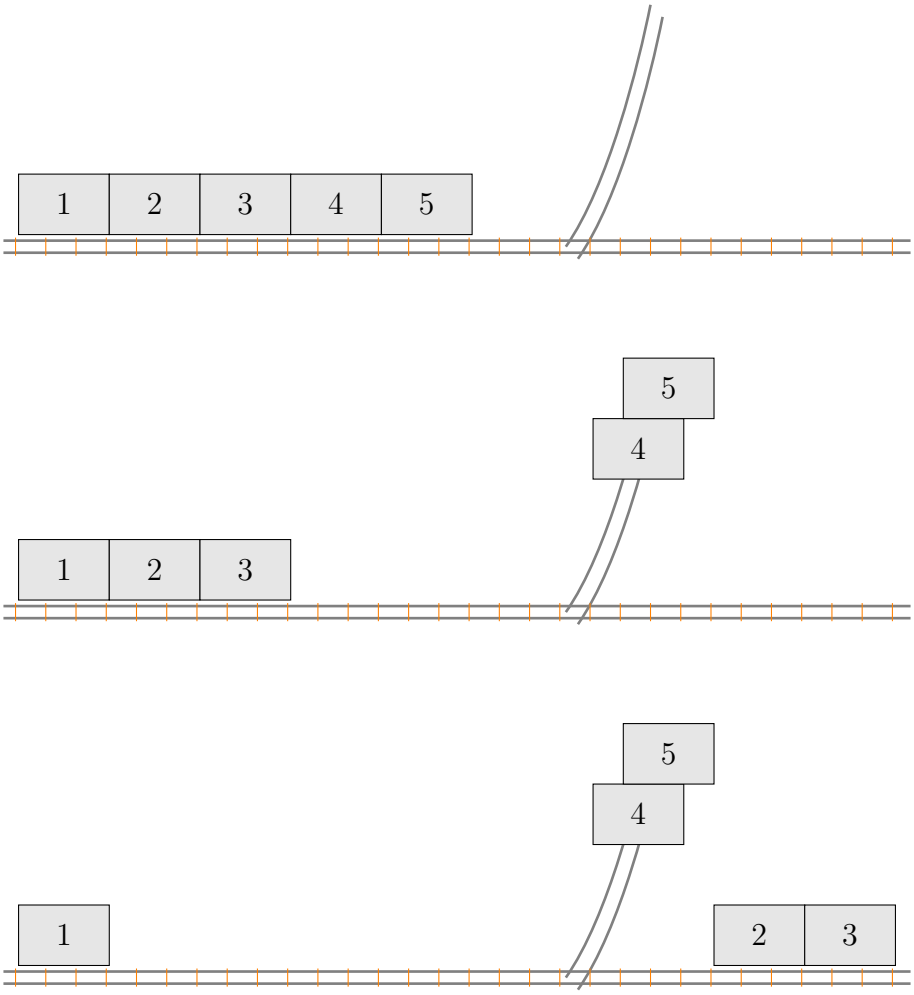
La version française figure à la suite de la version anglaise.

Problème S4: Wagonnets

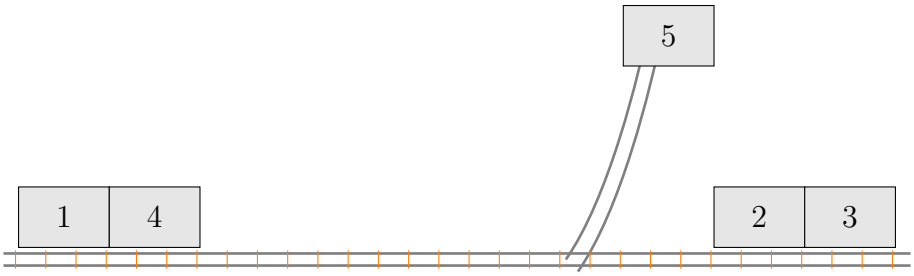
Énoncé du problème

Steve a N wagonnets, numérotés de 1 à N, alignés de gauche à droite sur un rail. Initialement, il y a a_i pierres précieuses dans le i-ième wagonnet.

Steve veut que les wagonnets soient disposés sur le rail de sorte que le nombre de pierres précieuses dans chaque wagonnet soit non décroissant de gauche à droite. Pour ce faire, il prévoit de construire une voie d'évitement à droite de tous les wagonnets. Steve peut déplacer les wagonnets situés à gauche de la voie d'évitement dans celle-ci. Cela permet aux autres wagonnets encore à gauche de la voie de passer sur le rail principal. Les wagonnets sur la voie d'évitement peuvent être remis un par un sur le rail principal : chacun sera replacé à gauche de la voie d'évitement et à droite de tous les autres wagonnets déjà présents à gauche de cette voie. Le dernier wagonnet déplacé dans la voie d'évitement doit être le premier à s'en retirer : la voie d'évitement suit donc le principe du dernier entré, premier sorti. Elle peut être utilisée autant de fois que nécessaire. Enfin, un wagonnet déplacé à droite de la voie d'évitement ne peut plus revenir à gauche de cette voie. Les figures ci-dessous illustrent des séquences possibles de mouvements avec 5 wagonnets à partir de la position initiale :



The English version appears before the French version.



Steve dispose de K pierres précieuses supplémentaires et peut en distribuer autant qu'il le souhaite parmi les wagonnets **vides**. Steve n'a pas encore construit la voie d'évitement et souhaite limiter sa capacité afin de réduire le travail. Une voie d'évitement peut accueillir au maximum un nombre de wagonnets égal à sa capacité. Par exemple, si la voie d'évitement avait une capacité de 1, il ne serait pas possible d'effectuer les déplacements illustrés ci-dessus, car ils nécessiteraient une capacité d'au moins 2. En supposant que Steve place ses pierres précieuses de manière optimale dans les wagonnets, quelle sera la capacité minimale de la voie d'évitement à construire ?

Précisions par rapport aux données d'entrée

La première ligne des données d'entrée contient deux entiers N et K séparés par un espace ($1 \leq N \leq 3 \times 10^5$, $0 \leq K \leq 10^{12}$).

La ligne suivante contient N entiers $a_1, \ldots, a_n$ ($0 \leq a_i \leq 10^6$), où le i-ième entier indique le nombre de pierres précieuses dans le i-ième wagonnet.

Le tableau suivant indique la manière dont les 15 points disponibles sont répartis :

Points attribués	**Bornes sur N**	**Bornes sur K**
2 points	$1 \leq N \leq 5\,000$	$K = 0$
2 points	$1 \leq N \leq 5\,000$	$K = 10^{12}$
2 points	$1 \leq N \leq 5\,000$	$0 \leq K \leq 10^{12}$
3 points	$1 \leq N \leq 3 \times 10^5$	$K = 0$
3 points	$1 \leq N \leq 3 \times 10^5$	$K = 10^{12}$
3 points	$1 \leq N \leq 3 \times 10^5$	$0 \leq K \leq 10^{12}$

Précisions par rapport aux données de sortie

Afficher un seul entier, représentant la capacité minimale de la voie d'évitement à construire, étant donné que Steve distribue de manière optimale au plus K pierres précieuses parmi les wagonnets vides.

The English version appears before the French version.

Données d'entrée du 1er exemple

```
4 14
5 0 4 0
```

Données de sortie du 1er exemple

```
1
```

Justification des données de sortie du 1er exemple

Une distribution optimale consiste à placer 6 des pierres précieuses supplémentaires dans le wagonnet 2 et 7 autres dans le wagonnet 4. Notez que cette distribution n'utilise pas toutes les pierres supplémentaires.

Ensuite, nous pouvons construire une voie d'évitement de capacité 1. Les wagonnets peuvent s'aligner dans un ordre non décroissant de la façon suivante :

1. Déplacer le wagonnet 4 de l'autre côté de la voie d'évitement
2. Déplacer le wagonnet 3 dans la voie d'évitement
3. Déplacer le wagonnet 2 de l'autre côté de la voie d'évitement
4. Déplacer le wagonnet 1 de l'autre côté de la voie d'évitement
5. Déplacer le wagonnet 3 hors de la voie d'évitement
6. Déplacer le wagonnet 3 de l'autre côté de la voie d'évitement

Données d'entrée du 2e exemple

```
4 8
5 0 4 0
```

Données de sortie du 2e exemple

```
2
```

Justification des données de sortie du 2e exemple

Une distribution optimale consiste à placer les 8 pierres précieuses supplémentaires dans le wagonnet 4.

Ensuite, nous pouvons construire une voie d'évitement de capacité 2. Les wagonnets peuvent s'aligner dans un ordre non décroissant de la façon suivante :

1. Déplacer le wagonnet 4 de l'autre côté de la voie d'évitement
2. Déplacer le wagonnet 3 dans la voie d'évitement
3. Déplacer le wagonnet 2 dans la voie d'évitement
4. Déplacer le wagonnet 1 de l'autre côté de la voie d'évitement

The English version appears before the French version.

5. Déplacer le wagonnet 2 hors de la voie d'évitement
6. Déplacer le wagonnet 3 hors de la voie d'évitement
7. Déplacer le wagonnet 3 de l'autre côté de la voie d'évitement
8. Déplacer le wagonnet 2 de l'autre côté de la voie d'évitement

Données d'entrée du 3e exemple

```
4 123456789
40 30 20 10
```

Données de sortie du 3e exemple

```
3
```

Justification des données de sortie du 3e exemple

Aucun wagonnet n'est vide ; la seule distribution possible des pierres précieuses supplémentaires consiste à ne pas en utiliser.

Ensuite, nous pouvons construire une voie d'évitement de capacité 3. Les wagonnets peuvent s'aligner dans un ordre non décroissant de la façon suivante :

1. Déplacer le wagonnet 4 dans la voie d'évitement
2. Déplacer le wagonnet 3 dans la voie d'évitement
3. Déplacer le wagonnet 2 dans la voie d'évitement
4. Déplacer le wagonnet 1 de l'autre côté de la voie d'évitement
5. Déplacer le wagonnet 2 hors de la voie d'évitement, puis de l'autre côté
6. Déplacer le wagonnet 3 hors de la voie d'évitement, puis de l'autre côté
7. Déplacer le wagonnet 4 hors de la voie d'évitement, puis de l'autre côté